

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Estado de México

Momento de Retroalimentación: Módulo 2 Análisis y Reporte sobre el desempeño del modelo. (Portafolio Análisis)

Jorge Adolfo Ramírez Uresti

Israel González Huerta A01751433

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos (Gpo 601)

Miércoles 16 de septiembre de 2026

Introducción

Elegí trabajar con la implementación de random forest que realicé con un framework

En las siguientes secciones detallaré el porqué el modelo llegó a la versión final, explicando como los parámetros e hiperparámetros afectaron el grado de bias, varianza y nivel de ajuste. La sección final de este documento contiene los resultados que obtuve de correr el modelo dependiendo de las modificaciones que le había hecho en el proceso de llegar a la versión final.

Separación y evaluación de los datos

Los datos fueron separados en un 60/20/20 para datos de entrenamiento, prueba y validación. Inicialmente los datos fueron separados de manera aleatoria y no se tomó consideración para estratificar o modificar el conjunto de datos de alguna otra manera.

Diagnóstico y explicación el grado de bias o sesgo

1. Después de correr el código por primera vez.

El bias se considera bajo.

El modelo obtiene un accuracy de 98.31% en el conjunto de entrenamiento y mantiene un desempeño de aproximadamente 81-82% en los conjuntos que no utilizó para entrenar. Esto indica que el modelo tiene una buena capacidad para aprender los patrones presentes en los datos de entrenamiento.

Sin embargo, el accuracy de los conjuntos de validación y prueba es considerablemente menor que el de entrenamiento, por lo que concluyo que el problema principal del modelo no es un bias alto.

Diagnóstico y explicación el grado de varianza

1. Después de correr el código por primera vez.

La varianza se considera alta.

El modelo alcanza un accuracy de 98.31% en entrenamiento, mientras que obtiene 82.02% en validación y 81.01% en prueba. Esto representa una diferencia de 16.29 puntos

porcentuales entre Train y Validation y de 17.31 puntos porcentuales entre Train y Test. Esta diferencia indica que el modelo tiene un desempeño considerablemente mejor sobre los datos con los que fue entrenado que sobre datos que no había visto, lo cual es indicativo de una varianza alta.

Diagnóstico y explicación el nivel de ajuste del modelo

1. Después de correr el código por primera vez

El modelo presenta overfitting.

El accuracy de entrenamiento de 98.31% es muy superior al accuracy de validación de 82.02% y al accuracy de prueba de 81.01%. Esto indica que el Random Forest está aprendiendo los datos de entrenamiento con mucha precisión, pero su desempeño disminuye considerablemente al enfrentarse a datos nuevos.

Los resultados de validación y prueba son relativamente cercanos entre sí, lo que indica que la disminución de desempeño no se debe a una diferencia importante entre estos dos conjuntos, sino principalmente a la gran diferencia respecto al conjunto de entrenamiento.

El comportamiento observado es consistente con un modelo que presenta overfitting y una varianza alta.

2. Limitar la profundidad de los árboles para atender al overfitting

Probe los resultados de accuracy de valores entre el 2 y el 20. Límites de profundidad de 3 y 4 dan diferencias mínimas (o incluso negativas) de accuracy entre los datos de entrenamiento y validación, esto es indicativo de un posible underfitting. El accuracy para límites mayores a 10 usualmente suelen ser de 80% - 82% para los datos de validación, pero el accuracy con los datos de entrenamiento aumenta hasta el 98%, señalando un overfitting. Un límite de profundidad entre 5 y 7 dio los mejores resultados con accuracies entre 82% y 84% y diferencias entre el 1% y 7% comparado con los datos de entrenamiento.

3. Determinar mínimos de hoja

Encontré que el mejor rango de límites de hoja es entre 7 y 8. La diferencia entre el accuracy para los datos de entrenamiento y los de validación disminuyó, pero el rendimiento no ha mejorado para los datos de prueba.

Resultados

1. Definí las condiciones iniciales a partir de mi análisis de la implementación con framework, estos resultados son los que se pretende superar modificando el modelo:

NUMERO_ARBOLES = 100

PROFUNDIDAD_MAXIMA = None

MINIMO_MUESTRAS_DIVISION = 2

MINIMO_MUESTRAS_HOJA = 1

NUMERO_MAXIMO_CARACTERISTICAS = "sqrt"

SEMILLA = 42

```
=====
SEPARACIÓN DE LOS DATOS
=====
Datos de entrenamiento: 534
Datos de validación:    178
Datos de prueba:       179

=====
ACCURACY DEL MODELO
=====
Accuracy de entrenamiento: 98.31%
Accuracy de validación:    82.02%
Accuracy de prueba:       81.01%

=====
Diferencias de accuracy
=====
Diferencia Train-Validation: 16.29%
Diferencia Train-Test:     17.31%
```

```
=====
REPORTE DE CLASIFICACIÓN - VALIDACIÓN
=====
              precision    recall  f1-score   support

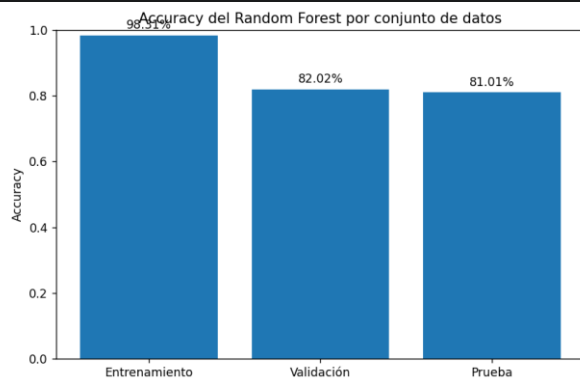
     0       0.86       0.86       0.86       112
     1       0.76       0.76       0.76        66

 accuracy          0.82       178
 macro avg         0.81       0.81       0.81       178
weighted avg         0.82       0.82       0.82       178

=====
REPORTE DE CLASIFICACIÓN - PRUEBA
=====
              precision    recall  f1-score   support

     0       0.83       0.85       0.84       105
     1       0.78       0.76       0.77        74

 accuracy          0.81       179
 macro avg         0.80       0.80       0.80       179
weighted avg         0.81       0.81       0.81       179
```



2. Limitar las profundidad de los árboles para atender al overfitting

```
=====
RESULTADOS DEL AJUSTE DE max_depth
=====
```

max_depth	accuracy_train	accuracy_validation	diferencia
3.0	0.818352	0.825843	-0.007491
4.0	0.837079	0.837079	0.000000
5.0	0.850187	0.842697	0.007491
6.0	0.878277	0.837079	0.041199
7.0	0.900749	0.831461	0.069288
10.0	0.945693	0.837079	0.108614
12.0	0.968165	0.825843	0.142322
15.0	0.981273	0.803371	0.177903
17.0	0.983146	0.820225	0.162921
20.0	0.983146	0.803371	0.179775
NaN	0.983146	0.814607	0.168539

Resultados de correr el modelo con un max Depth de 5.

```
=====
SEPARACIÓN DE LOS DATOS
=====
```

Datos de entrenamiento:	534
Datos de validación:	178
Datos de prueba:	179

```
=====
ACCURACY DEL MODELO
=====
```

Accuracy de entrenamiento:	85.96%
Accuracy de validación:	82.02%
Accuracy de prueba:	79.89%

```
=====
Diferencias de accuracy
=====
```

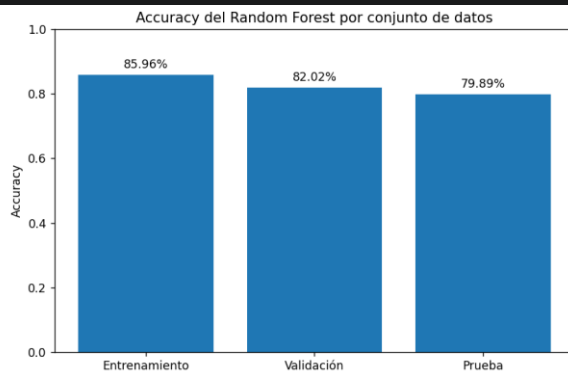
Diferencia Train-Validation:	3.93%
Diferencia Train-Test:	6.07%

```
=====
REPORTE DE CLASIFICACIÓN - VALIDACIÓN
=====
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.85	0.87	0.86	112
1	0.77	0.74	0.75	66
accuracy			0.82	178
macro avg	0.81	0.80	0.81	178
weighted avg	0.82	0.82	0.82	178

```
=====
REPORTE DE CLASIFICACIÓN - PRUEBA
=====
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.80	0.88	0.84	105
1	0.80	0.69	0.74	74
accuracy			0.80	179
macro avg	0.80	0.78	0.79	179
weighted avg	0.80	0.80	0.80	179



3. Determinar mínimos de hoja

```
=====
RESULTADOS DEL AJUSTE DE min_samples_leaf
=====
```

min_samples_leaf	accuracy_train	accuracy_validation	diferencia
1	0.983146	0.820225	0.162921
2	0.913858	0.825843	0.088015
4	0.882022	0.837079	0.044944
6	0.863296	0.837079	0.026217
7	0.852060	0.848315	0.003745
8	0.852060	0.848315	0.003745
9	0.848315	0.848315	0.000000
10	0.837079	0.837079	0.000000
11	0.833333	0.831461	0.001873
12	0.823970	0.831461	-0.007491
13	0.820225	0.825843	-0.005618
15	0.810861	0.825843	-0.014981
17	0.812734	0.825843	-0.013109
20	0.801498	0.820225	-0.018727
25	0.779026	0.814607	-0.035581
30	0.779026	0.814607	-0.035581

Resultados con un mínimo de hoja de 7:

```
=====
SEPARACIÓN DE LOS DATOS
=====
```

Datos de entrenamiento:	534
Datos de validación:	178
Datos de prueba:	179

```
=====
ACCURACY DEL MODELO
=====
```

Accuracy de entrenamiento:	84.46%
Accuracy de validación:	83.71%
Accuracy de prueba:	80.45%

```
=====
Diferencias de accuracy
=====
```

Diferencia Train-Validation:	0.75%
Diferencia Train-Test:	4.01%

```
=====
REPORTE DE CLASIFICACIÓN - VALIDACIÓN
=====
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.86	0.88	0.87	112
1	0.79	0.76	0.78	66
accuracy			0.84	178
macro avg	0.83	0.82	0.82	178
weighted avg	0.84	0.84	0.84	178

```
=====
REPORTE DE CLASIFICACIÓN - PRUEBA
=====
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.81	0.88	0.84	105
1	0.80	0.70	0.75	74
accuracy			0.80	179
macro avg	0.80	0.79	0.79	179
weighted avg	0.80	0.80	0.80	179

